Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
E-mail: krasilnikovaa@mgpu.ru

Шеина Анна Сергеевна,
Донбасский государственный технический университет
E-mail: a.annsheina@vk.com

Чубанова Гюлнара Рамазановна,
кандидат биологических наук, доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
E-mail: ChubanovaGR@mgpu.ru

Воспитание физических качеств является главной специфической функцией в деятельности учителя. Скоростно-силовые способности для школьников улучшают функционирование центральной нервной системы, нормализуют деятельность систем кровообращения и дыхания, а также обеспечивает эффективное совершенствование других двигательных способностей. На этапах физического воспитания целесообразно включать скоростно-силовые упражнения в каждом занятии. Данная статья исследует вопрос оптимизации физической подготовки девочек-волейболисток в рамках дополнительного образования. Исследование проведено на группе девушек среднего школьного возраста, занимающихся волейболом. В работе рассматривается влияние программ физической подготовки на показатели физической активности и спортивные результаты. Результаты позволяют сделать выводы о значимости дополнительного образования в повышении эффективности тренировок и достижении лучших результатов в волейбольном спорте для девочек данной возрастной категории.

Ключевые слова: Физическая подготовка, Средний школьный возраст, Спортивная тренировка, Тренировочные программы, Силовые тренировки, волейбол.

Введение

Воспитание физических качеств является главной специфической функцией в деятельности учителя. В школьном возрасте, как мы знаем, активно формируются физические качества, двигательные умения и навыки. Реализация их чаще всего происходит в разных сочетаниях, создавая комплексы двигательных способностей.

Скоростно-силовые способности для школьников улучшают функционирование центральной нервной системы, нормализуют деятельность систем кровообращения и дыхания, а также обеспечивает эффективное совершенствование других двигательных способностей. На этапах физического воспитания целесообразно включать скоростно-силовые упражнения в каждом занятие. Высокий уровень развития скоростно-силовых способностей играет в достижении высоких результатов во многих видов спорта [1].

Волейбол – это отличное средство для развития способностей школьников. Скоростно-силовые способности в волейболе проявляются через прыжки в длину, в высоту, скоростные передвижения, броски, бег и т.д. Двигательные действия в волейболе заключаются в числе повторений, ударных движений, непрерывной реакцией на обстановку вокруг, прыжках. В подростковом возрасте происходит формирование двигательного анализатора, закладывается фундамент будущих достижений в спортивной деятельности, способствующих развитию скоростно-силовых качеств [2].

Целью исследования: теоретически обосновать и практическим путем проверить эффективность комплекса упражнений для повышения уровня скоростно-силовых способностей у девочек среднего школьного возраста, занимающихся в рамках дополнительного образования.

Методы и организация исследования

Педагогический эксперимент проводился на базе ГБОУ «школа № 2053» города Москвы и повторно апробирован на базе Донбасского государственного технического университета, город Алчевск, в рамках дополнительного образования. В эксперименте участвовали девочки среднего школьного возраста, на протяжении трех месяцев. Эксперимент нам позволяет обосновать эффективность внедрения средств для повышения уровня скоростно-силовых способностей для волейбола в условиях дополнительного образования.

Были сформирована экспериментальная и контрольная группа с учетом занимающихся девочек среднего школьного возраста «школы № 2053». Контингент занимающихся состоял из групп 12–13 лет. Составы экспериментальной и контрольной группы, в общем, составило 28 человек, в каждой группе по 14 девочек, все занимающиеся относятся к основной медицинской группе.

В контрольной группе занятия проводились по учебной (рабочей) программе секции волейбола в общеобразовательной школе, тем самым в экспериментальную группу был внедрен комплекс упражнений, которые тестировали занимающиеся.

Перед тем как начать занятия до эксперимента, мы провели с занимающимися тестирование для выявления уровня развития скоростно-силовых способностей. Контрольное тестирование было проведено после окончания занятий для сравнения и рассмотрения динамики показателей занимающихся.

Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей у девочек среднего школьного возраста, осуществлялось при помощи следующих тестов:

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).

Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками [3].

2. Прыжок в вверх с места (по Абалакову).

Обучающийся располагается под щитом на рисованном на полу квадрате 50 х 50 см. и, отталкиваясь двумя ногами, прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укреплённую на баскетбольном щите [4].

3.Челночный бег 3х10 м(с).

По команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 метров, коснуться площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать, таким образом, еще два отрезка по 10 метров, (оценивается по нормам ГТО) [5].

Длительность педагогического эксперимента – 5 месяцев. Каждое учебно-тренировочное занятие проводилось 2 раза в неделю продолжительностью 2 часа.

Результаты и их обсуждение

Уровень развития скоростно-силовых качеств у девочек среднего школьного возраста

В начале нашего педагогического эксперимента в феврале 2023 г. нами было проведено тестирование экспериментальной и контрольной группы на базе школы № 2053 для выявления исходного уровня развития скоростно-силовых способностей у девочек среднего школьного возраста (12–13 лет).

Результаты до начала эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели тестирования ЭГ И КГ до начала педагогического эксперимента

№ п/п	Тесты	Экспериментальная группа (n=14)	Контрольная группа (n=14)	Т-критерий Стьюдента	P
1	Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)	149.4 ± 2.6	150.6 ± 2.4	0.3	<0.05
2	Прыжок вверх с места (по методу Абалакова) (см)	44.3 ± 1.4	46.8 ± 1.7	1.1	<0.05
3	Челночный бег 3х10 м (с)	8.9 ± 0.16	8.9 ± 0.18	0.1	<0.05

В таблице представлены средние значения полученных результатов, стандартного отклонения, и t-критерий Стьюдента до начала эксперимента для девочек 12–13 лет. Из данных, приведенных нами в таблице 1, мы можем сделать вывод, что показатели физической подготовленности девочек примерно одинаковые. Расчетное значение коэффициента при предварительном тестирование в феврале 2023 г. для всех тестовых упражнений меньше t= 2,06. Различия показателей не достоверны при уровне p (<0.05), это и доказывает, что группы ЭГ И КГ однородны после предварительного тестирования.

Комплекс упражнений для повышения скоростно-силовых способностей

Для достижения поставленной цели и задач нами были разработаны комплексы упражнений для повышения уровня скоростно-силовых способностей для экспериментальной группы девочек среднего школьного возраста 12–13 лет занимающихся волейболом в рамках дополнительного образования.

На тренировочный процесс отводилось 5 месяцев, 14 недель, 2 занятия в неделю по 2 часа. Тренировочные занятия состояли из традиционной системы, в которую входили три основных части: подготовительная, основная и заключительная. В основу нами был предложен специальный разработанный комплекс упражнений для повышения скоростно-силовых способностей девочек. Предполагалось, что уровень скоростно-силовых способностей будет повышаться на протяжении 14 недель тренировочного процесса. Результатом примененной методики являются показатели тестирования.

Как педагог я руководствовалась такими принципами как: принцип систематичности, принцип индивидуальных особенностей, принцип наглядности. Применялись в тренировочном процессе метод повторного выполнения упражнения, игровой метод. Форма организации занимающихся: индивидуаль-

ный метод, а также поочередное и поточное выполнение упражнений.

Тренировочные занятия включали в себя физическую подготовку, техническую и тактическую подготовку волейболисток.

Общая разминка идет продолжительностью 15–20 минут. В первую очередь включает в себя пробежку, чтобы разогреть организм занимающегося, по продолжительности 2–3 минуты, следом идет основной комплекс упражнений: на проработку мышц шеи, плечевые суставы, локтевые суставы, кисти рук, коленные суставы, голеностопные суставы, поясница и спина. В этот список входят и упражнения на растяжку мышц, закончить разминку следуют беговыми упражнениями [6].

Таблица 2. Комплекс упражнений для повышения скоростно-силовых способностей

№	Упражнение	Дозировка	Примечание
Комплекс 1			
1	По сигналу (зрительному) Бег на 5, 10, 15 метров из разных исходных положений.	2 серии, 1 минута отдыха	стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линий) сидя, лежа и на животе в различных положениях по отношению к стартовой линии;
2	Прыжок вверх из полуприседа со взмахом рук, отталкиваясь двумя ногами	20 раз х 2 серии, 1 м отдыха	Приземление на две ноги.
3	Прыжки на двух ногах через барьеры	3–4 серии, 2 м отдых	И. п. – стоя перед барьером. 1 – сделать полуприсед, руки отвести вверх-назад; 2 -выполнить прыжок через барьер с махом рук вперед-вверх (руки согнуты в локтях); 3 – повторить действия согласно числу барьеров.
4	Прыжки с подтягиванием коленей к груди на месте	7 раз х 3 серии	Мягко приземлитесь и тут же совершите следующий прыжок. Не задерживайтесь на земле. Выполнять на переднем своде стопы. Прыжки должны совершаться непрерывно.
5	Имитация нападающих ударов в прыжке и разбеге		
6	Имитация блокирования на месте и после перемещения		
Комплекс 2			
1	Бросок набивного мяча от груди двумя руками из положения седа на пятках	20 раз х 2 серии, 1 м отдых	Упражнение в парах Следует избегать чрезмерного разгибания туловища.
2	Бросок набивного мяча, стоя одна нога впереди другая сзади	20 раз х 3 серии, 1 м отдыха	Руки согнуты в локтях, мяч находится у груди. Выполнить бросок мяча от груди, сохраняя позицию корпуса и ног. Упражнение выполняется в паре на расстоянии 3–5 м. Можно добавить варианты: одной рукой, из-за головы. (Сила мышц рук и плечевого пояса)
3	Бросок набивного мяча одной рукой через сетку партнеру	10 (на каждую руку) х 2 серии, 1 м отдыха	Выполняется бросок как можно дальше.
4	Бросок набивного мяча в прыжке двум руками из-за головы	20 раз х 2 серии, 1 м отдыха	Мяч бросать в фазе полета. Приземление перед средней линией
5	Передачи двумя мячами в парах на месте – по сигналу подбросить свои мячи вверх и рывком поменяться местами, не дав мячу партнера упасть на пол	30 с х 3 серии 1 м отдыха	Следить за техникой выполнения. Иметь контакт с партнером
Комплекс 3 (Добавляем упражнения из комплекса 1 и 2)			
1	Имитации блока, нападающего удара, блока, нападающего удара из разных зон		
2	Нападающие удары через сетку после разбега с различных по траектории передач		
3	Нападающий удар с разбега из зоны 2,4 с первой передачи мяча (5–6 ударов) без пауз отдыха между ударами		
4	Игровые ситуации		

Комплекс упражнений выполняется в начале основной части 15–20 минут, так как центрально нервная система предъявляет высокие требования к состоянию, если мы будем выполнять комплекс во второй половине основной части, процесс утомления снизит нам интенсивность работы.

Дополнительно в основе комплекса упражнений отрабатывалась (имитация нападающего удара, блокирования по всей длине сетки, защитные действия).

Результаты и рекомендации исследования

В конце педагогического эксперимента (апрель 2023 г.) было проведено повторное тестирование для ЭК И КГ группы на базе школы № 2053. После начального тестирования, опираясь на данные в та-

блице 1., нами были разработаны комплексы упражнений для повышения скоростно-силовых способностей, для экспериментальной группы, в которую вошли 14 участников.

Экспериментальная группа занималась в течение 5 месяцев по нашим комплексам упражнений, в каждой тренировки на это отводилось 15–20 минут. После окончания педагогического эксперимента мы провели тестирование по изначально предложенным тестам. Результаты после эксперимента показаны в таблице 3.

Проанализировав результаты, представленные в таблице 3, мы можем заметить, что тестовые показатели экспериментальной группы увеличились и превзошли контрольную группу.

С помощью t-критерия Стьюдента нам следует сделать следующий вывод:

После повторного тестирования экспериментальной и контрольной групп мы получили показатели выше предварительного тестирования, соответственно расчетное значение коэффициента Стьюдента = 2,06 при уровне значимости p=0.05, что говорит о достоверности различий ЭГ И КГ. Следовательно, девочки занимающиеся, в экспериментальной группе показывают высокий достоверный уровень.

Таблица 3. Показатели тестирования ЭГ И КГ в конце педагогического эксперимента

№ п/п	Тесты	Экспериментальная группа (n=14)	Контрольная группа (n=14)	Т-критерий Стьюдента	P
1	Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)	161.2 ± 2.6	153.2 ± 2.3	2.5	>0.05
2	Прыжок вверх с места (по методу Абалакова) (см)	55.9 ± 1.4	49.4 ± 1.6	3.2	>0.05
3	Челночный бег 3х10 м (с)	8.1 ± 0.24	8.6 ± 0.16	2.2	>0.05

Эффективность наших комплексов упражнений, мы можем наблюдать на рисунках, представленных ниже. Разница между показателями до и после эксперимента в 3-х предложенных тестов, этим и является прирост показателей в физической подготовленности занимающихся девочек (рис. 1).

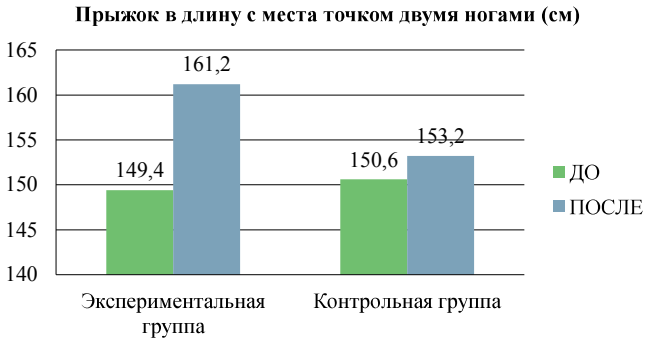


Рис. 1. Показатели тест № 1 ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента

Представленные данные, демонстрируют динамику росту показателей экспериментальной группы после итогового тестирования.

Прирост показателя в экспериментальной группе в конце педагогического эксперимента составил 7,8%, в количественном соотношение 11,7 ед.

Контрольная группа также показывает рост показателей, но значительнее меньше, чем ЭГ. Прирост в КГ составил 1,7%, количественное соотношение 2,5 ед. (рис. 2).

Прирост показателей в тестовом упражнение «прыжок вверх с места по методу Абалакова составляет в экспериментальной группе 26%, количественное соотношение 11,6 ед.

Контрольная группа не значительно увеличила свой рост в показателях на 5% процентов, а в количественном соотношение 2,6 ед. (рис. 3).

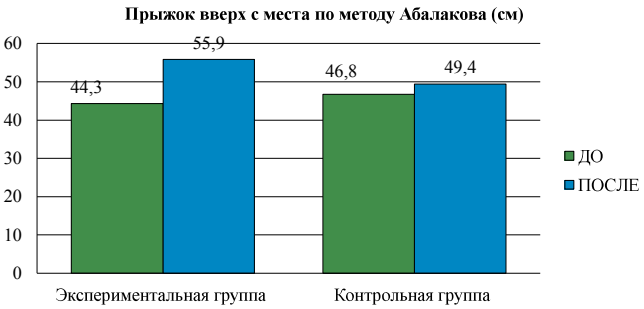


Рис. 2. Показатели теста № 2 в ЭГ и КГ до и после эксперимента

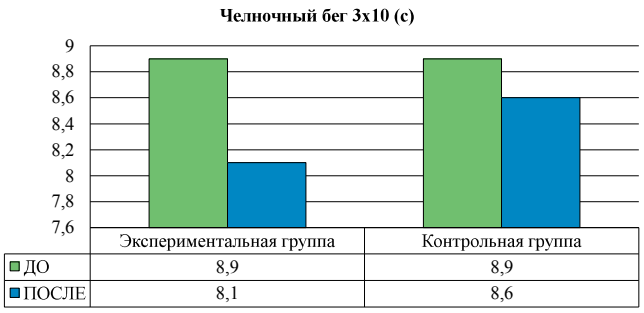


Рис. 3. Показатели теста № 3 в ЭГ И КГ до и после эксперимента

В заключительном тесте мы также можем наблюдать, что экспериментальная группа достигла значительно лучшего результата, чем контрольная группа.

Прирост в экспериментальной группе составил 8%, в контрольной 3%.

Проанализировав все данные и представленные таблицы, рисунки. Мы видим отличную положительную динамику роста в экспериментальной группе после педагогического эксперимента в каждом тестовом упражнение, также имеются улучшения в контрольной группе. Сравнение пока-

зателей по каждой группе и тесту, представлены на рисунках 4,5.

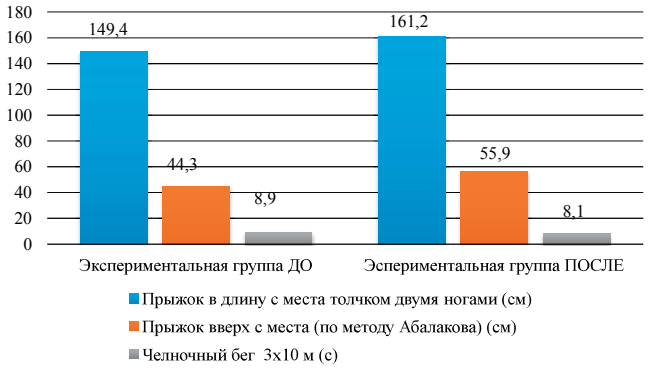


Рис. 4. Сравнение показателей экспериментальной группы по всем тестам

Рис. 5. Сравнение показателей контрольной группы по всем тестам

По средней величине теста, мы можем сравнить прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), челночный бег 3х10 м (с) с результатами норм ГТО, и это нам показывает, что уровень девушек стал выше среднего.

Также мы рассчитали, коэффициент t-критерий Стьюдента для экспериментальной и контрольной группы, наши различия достоверны, а это значит, занимающиеся группы неоднородны. Таким образом, это подтверждает эффективность разработанного комплекса упражнений для девочек 12–13 лет.

Таким образом, можно **заключить,** что педагогический эксперимент завершился с положительными и достоверно значимыми результатами. Экспериментальная группа показала отличный рост за проделанную работу, контрольная группа улучшила свои результаты, но не так значительно.

В контрольной группе занимающиеся увеличили прирост показателей от 1 до 5 процентов, девочки экспериментальной группы повысили свои результаты от 7 до 28 процентов это значительно, отличает групп друг от друга в конце педагогического эксперимента.

В начале педагогического эксперимента мы с помощью t-критерий Стьюдента выявили, что различия показателей не достоверны, соответственно группы однородны. По итогам повторного тестирования участники экспериментальной группы показали следующие результаты:

«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» (см) – до начала

149.4 ± 2.6, после 161.2 ± 2.6, достоверно выше результат КГ ($p < 0,05$)

«Прыжок вверх с места по методу Абалакова (см) – до начала 44.3 ± 1.4, после 55.9 ± 1.4, аналогично достоверно выше результата КГ.

«Челночный бег 3х10 (с)» – до 8.9 ± 0.16, после 8.1 ± 0.24, что говорит о среднем уровне участников, но также достоверно выше КГ.

Это доказывает высокую эффективность комплекса упражнений для повышения скоростно-силовых способностей девочек 12–13 лет.

Литература

1. Recent Investigations on the Functional Role of Cerebellar Neural Networks in Motor Functions & Nonmotor Functions – Neurodegeneration / M.B. Narasimha, V.N. Nikolenko, F. Kh. Zakirov [et al.] // Current Neuropharmacology. – 2022. – No. б/н. – P. 1–11. – DOI 10.2174/1570159X20666220310121441. – EDN ETQHMD.
2. Варенцова, И.А. Оценка эффективности учебных занятий по силовой подготовке у студентов / В.Н. Пушкина, И.А. Варенцова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Нижневартовск, 08 февраля 2013 года / ответственный редактор А.В. Коричко. Том Часть IV. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2013. – С. 156–158. – EDN SWHVVF.
3. Козлова, С.Ю. Факторы, влияющие на результативность соревновательной деятельности с учетом психологической готовности спортсменов / С.Ю. Козлова, Е.А. Писарева // Физическая культура, спорт и здоровье. – 2016. – № 27. – С. 55–59. – EDN VWSBON.
4. Красильников, А.А. Оптимизация воспитания скоростно-силовых качеств молодых волейболистов на основе применения smart-подвижных игр / А.А. Красильников, Т.М. Азарцова // Бюллетень института естествознания и спортивных технологий: Сборник научных статей. Том Выпуск VI. – Москва: Медиагруппа «ХАСК», 2022. – С. 15–22. – EDN SVPIDG.
5. Красильников, А.А. Спортивные игры как средство и метод развития двигательных способностей юных волейболистов / А.А. Красильников // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения: Сборник статей по материалам XI научно-практической конференции с международным участием, Москва, 23 апреля 2021 года. – Москва: Лика, 2021. – С. 145–152. – EDN GHXWMS.
6. Пушкина, В.Н. Силовой тренинг: история, основы, тренировка / В.Н. Пушкина, Ж.Ю. Чайка, И.А. Варенцова. – Архангельск: Издательско-полиграфический центр имени В.Н. Булатова, 2012. – 196 с. – ISBN 978–5–261–00712–8. – EDN VXGOBT.

OPTIMIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS IN THE CONTEXT OF ADDITIONAL EDUCATION

Krasilnikov A.A., Sheina A.S., Chubanova G.R.
Moscow City Pedagogical University; Donbass State Technical University

Education of physical qualities is the main specific function in the activities of a teacher. Speed-strength abilities for schoolchildren improve the functioning of the central nervous system, normalize the

activity of the circulatory and respiratory systems, and also ensure the effective improvement of other motor abilities. At the stages of physical education, it is advisable to include speed-strength exercises in each lesson. This article explores the issue of optimizing the physical training of female volleyball players within the framework of additional education. The study was conducted on a group of girls of secondary school age playing volleyball. The paper examines the impact of physical training programs on physical activity indicators and sports performance. The results allow us to draw conclusions about the importance of additional education in increasing the effectiveness of training and achieving better results in volleyball for girls of this age category.

Keywords: Physical training, Middle school age, Sports training, Training programs, Strength training, volleyball.

References

1. Recent Investigations on the Functional Role of Cerebellar Neural Networks in Motor Functions & Nonmotor Functions – Neurodegeneration / M.B. Narasimha, V.N. Nikolenko, F. Kh. Zakirov [et al.] // Current Neuropharmacology. – 2022. – No. b/n. – P. 1–11. – DOI 10.2174/1570159X20666220310121441. – EDN ETQHMD.
2. Varentsova, I.A. Evaluation of the effectiveness of strength training classes for students / V.N. Pushkina, I.A. Varentsova // Culture, science, education: problems and prospects: Materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference, Nizhnevartovsk, February 08, 2013 / executive editor A.V. Korichko. Volume Part IV. – Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University, 2013. – P. 156–158. – EDN SWHVVF.
3. Kozlova, S. Yu. Factors influencing the effectiveness of competitive activity taking into account the psychological readiness of athletes / S. Yu. Kozlova, E.A. Pisareva // Physical culture, sport and health. – 2016. – No. 27. – P. 55–59. – EDN VWSBON.
4. Krasilnikov, A.A. Optimization of the development of speed and strength qualities of young volleyball players based on the use of smart outdoor games / A.A. Krasilnikov, T.M. Azartsova // Bulletin of the Institute of Natural Science and Sports Technologies: Collection of scientific articles. Volume Issue VI. – Moscow: Media Group “HASK”, 2022. – P. 15–22. – EDN SVPIDG.
5. Krasilnikov, A.A. Sports games as a means and method for developing the motor abilities of young volleyball players / A.A. Krasilnikov // Innovative technologies in sports and physical education of the younger generation: Collection of articles based on the materials of the XI scientific-practical conference with international participation, Moscow, April 23, 2021. – Moscow: Lika, 2021. – P. 145–152. – EDN GHXWMS.
6. Pushkina, V.N. Strength training: history, basics, training / V.N. Pushkina, Zh. Yu. Chaika, I.A. Varentsova. – Arkhangelsk: Publishing and Printing Center named after V.N. Bulatova, 2012. – 196 p. – ISBN 978–5–261–00712–8. – EDN VXGOBT.